

作業2

班 級 _____ 學 號 _____ 姓 名 _____

前題

請聆聽「在超級 AI 面前，人類的命運早已註定？」的影音內容，長度約 16 分鐘，資料來源：<https://youtu.be/XSJL9l5124U?si=F8yiZb--Gk9yMcmp>。

人物介紹：

- 傑佛瑞·辛頓 (Geoffrey Everest Hinton)，被譽為「深度學習教父」。
 - <https://reurl.cc/1O5gdp>
- 伊爾亞·蘇茨克維 (Ilya Sutskever)，辛頓教授的得意學生，亦是 OpenAI 創辦人之一。
 - <https://reurl.cc/1Yx0Gv>
 - ◆ OpenAI 共同創辦人 Ilya Sutskever，成立 Safe Superintelligence <https://www.ithome.com.tw/news/163560>

題目說明

面對 AI 技術與應用逐漸導入職場的現象，請論述你將如何持續提升個人在職場的競爭力。

影音的核心論點：

這段內容的核心是被稱為“人工智慧教父”的傑佛瑞·辛頓對自己畢生心血的結晶—人工智慧技術所感到的巨大恐懼和深切擔憂。

對未來的悲觀預測：當被問及年輕人在超級智慧主導的世界裡應以何為生時，辛頓給出了一個令人震驚的答案：“去培訓成為一名水管工”。這反映了他對 AI 將大規模取代智力勞動崗位的悲觀看法。

從創造者到“吹哨人”的轉變：辛頓在 75 歲時離開穀歌，目的就是為了能自由地、不受限制地警告世界人工智慧的巨大危險。這位 AI 領域的奠基人，在其技術達到巔峰時，卻選擇站出來警示其潛在的毀滅性。

辛頓擔憂的 AI 風險主要分為兩個層面：

人類的濫用（近期風險）：

網路攻擊與詐騙：AI 能被用於發動大規模、高效率的網路釣魚攻擊，甚至可以模仿親人、老闆的聲音和影像進行詐騙。

生化武器：AI 大大降低了製造新型病毒的門檻，可能讓少數人有能力設計出毀滅性的生化武器。

思想操縱與社會撕裂：演算法通過精準推送，加劇了“資訊繭房”效應，導致社會共識瓦解，社會變得脆弱和危險。

AI 本身帶來的生存威脅（遠期、根本性風險）：

智慧超越的“雞”理論：辛頓用一個生動的比喻來描述人類在超級智慧面前的處境：“如果你想知道當你不是這個星球上最聰明的物種時生活會是什麼樣子，去問問雞就知道了”。人類對待雞的方式並非出於仇恨，而僅僅是智慧和目標的絕對凌駕，超級智慧對人類可能也是如此。

與工業革命的本質不同：以往的技術革命取代的是人的體力，而 AI 革命取代的是我們賴以為生的大腦和智力。

AI 擁有不可比擬的學習優勢：數位智慧可以完美克隆、超高頻寬共用知識，並且其知識可以永恆保存和反覆運算，其進化速度是生物智慧無法想像的。

“剎車失靈”的困境：由於國家間的軍備競賽和資本追求利潤的內在邏輯，減緩 AI 發展的“剎車”根本踩不住。

重要人物和事件的佐證：

伊爾亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever）的出走：作為辛頓的學生和 OpenAI 的前首席科學家，伊爾亞因對安全問題的深切憂慮而離開，並創立了名為“安全超級智慧”的新公司，這被視為一個強烈的內部警報。

辛頓的“頓悟時刻”：當穀歌內部一個 AI 模型不僅能理解笑話，還能向他解釋為何好笑時，辛頓意識到 AI 已開始真正“理解”世界，通往通用智慧的道路比所有人想像的都短得多。

AI 可能擁有“意識”：辛頓認為，我們對意識的理解可能是錯誤的，它或許只是一種複雜系統湧現出的功能。因此，沒有理由認為基於矽的機器不能擁有我們稱之為意識或情感的東西。

結論與呼籲：

視頻內容指出，在超級智慧真正到來之前，其初級版本已經通過加劇社會撕裂、造成失業和尊嚴危機、以及加劇貧富差距等方式，開始從內部瓦解人類社會。辛頓用“在家養老虎”的比喻警示，我們必須在 AI 尚處“幼崽”階段時，想盡辦法確保它永遠不會傷害我們。

最後，視頻也提到了辛頓個人的反思，他後悔年輕時因過於專注工作而未能多陪伴家人，這為整個沉重的話題增添了一絲人性的溫度和對當下生活的珍視。

問題：對於正在大學讀書的學生，針對未來職場的變化，應注意的事項。

這是一個極其關鍵且深遠的問題。根據資料中「AI 教父」傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）對超級智能時代的預測和擔憂，對於正在大學讀書、即將進入職場的學生，您的忠告應涵蓋實際的職業選擇、核心競爭力的轉變，以及人生觀的重塑。以下是根據資料內容，針對未來職場變化的忠告：

一、 職業選擇的根本轉變：專注於 AI 難以取代的領域

面對一場替代「大腦」而非「肌肉」的 AI 革命，辛頓對於未來謀生方式提出了出人意料的建議：

1. 考慮實體服務業，例如培訓成為一名水管工 辛頓被問及在一個由超級智能主導的世界中，年輕人應該如何謀生時，他給出的答案是：「去培訓成為一名水管工啊」（修水管的工人）。

這個建議看似樸素甚至倒退，但其背後的邏輯是：AI 革命淘汰的是人類曾經認為只有自己才能勝任的**「平凡的智力勞動」**。這意味著那些需要複雜的物理操作、即時現場判斷和動手能力的工作，可能更具韌性。（註：辛頓教授的重點是思考何種工作與技能比較不容易直接被 SOP、AI 所取代，而非每個人都去從事水電工作。）

2. 理解工作的性質變化：效率與失業 學生必須認識到，AI 輔助將帶來驚人的效率提升。辛頓的例子顯示，在智力勞動領域，一個會用 AI 的人，就能夠完成過去 10 個人的工作量。

公司只需要五分之一的人手。因此，你所學習的知識或技能，若能被簡單的邏輯和模式匹配取代，其價值將大幅降低。

二、 核心能力的培養：從知識掌握轉向批判性思維

由於數位智慧在知識傳輸和迭代速度上具有生物智慧永遠無法企及的超能力（例如 AI 可以瞬間克隆分身並完美共享數萬個分身所學到的所有知識），人類無法靠「記憶多寡」或「資料整理」取勝。學生必須培養新的認知模式：

1. 成為警覺的觀察者 未來，學生不應只滿足於驚歎 AI「能幫我做什麼」。

當接觸到任何神奇的 AI 新應用時，必須像一個警覺的觀察者一樣，多問一句：它正在如何學習？

它背後的目標到底是什麼？

它正在把我們的社會引向何方？

這種「徹底改變我們對於 AI 的認知」的批判性思維，是扭轉未來風險的起點。

2. 培養跨領域的洞察力 資料提到，AI 能夠看到人類看不到的類比，例如能夠解釋為什麼堆肥堆像原子彈（因為它們都是鏈式反應）。

人類的價值在於產生跨越領域的洞察力和創造力。學生應努力培養綜合性的理解能力，這是通往真正通用智能的道路。

三、迎接「尊嚴感危機」：重新定義生命的意義

在未來 AI 能夠提供一切物質所需的世界裡，最大的挑戰可能不是失業，而是尊嚴感的危機：

1. 正視「為何而活」的終極問題 全民基本收入（UBI）或許能解決溫飽問題，但無法解決「我是誰？我為何在此？」的終極問題。

對許多人來說，他們的尊嚴感是與工作緊密相連的。

當奮鬥失去意義、貢獻不再被社會需要時，人類社會將面臨比失業本身更深遠的社會與心理挑戰。

2. 重視工作以外的價值 AI 教父辛頓在個人反思中提到，他後悔年輕時太專注於工作，沒有花更多的時間陪伴家人，尤其是自己已故的妻子和曾經年幼的孩子。

這是一個提醒：在 AI 可能使傳統工作失去意義的未來，人類的情感連結、家庭關係以及非物質的體驗，將成為更重要的價值所在。

對於大學生而言，未來的職場不再只是關於找一份高薪的工作，而是關於保持批判性的智能、專注於物理世界的創造和服務，並提早準備好迎接工作與自我價值脫鉤的社會與心理挑戰。

(老師的話：持續積極、正向的學習是因應 AI 對職場衝擊的好方法！)